

Conjuntos

Teoría de Conjuntos

$x \in A$:	x es un elemento de A
$A \subseteq B$:	todos los elementos de A están en B
$ A = \#(A)$:	número de elementos de A (cardinal)
$\mathcal{P}(A)$:	conjunto de todos los subconjuntos de A
$ \mathcal{P}(A) = 2^{ A }$:	cardinal del conjunto de potencia

Operaciones Básicas

Intersección:	$A \cap B = \{x \in \Omega \mid x \in A \wedge x \in B\}$
Unión:	$A \cup B = \{x \in \Omega \mid x \in A \vee x \in B\}$
Diferencia:	$A - B = \{x \in \Omega \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
Complemento:	$A^c = \Omega - A = \{x \in \Omega \mid x \notin A\}$

Función Característica

Asigna 1 si el elemento está en A , 0 en caso contrario. Útil para operaciones booleanas.

$$\chi_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{si } \omega \notin A \end{cases}$$

Leyes de De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$
$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Propiedades adicionales

Dos conjuntos son disjuntos si $A \cap B = \emptyset$
 $\emptyset^c = \Omega, \Omega^c = \emptyset$

Combinatoria

Número Binomial (Combinaciones sin Repetición)

Número de subconjuntos de tamaño k en un conjunto de n elementos (orden no importa, sin repetición).

$$\binom{n}{k} = C_k^n = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Ejemplo: $\binom{7}{5} = 21$ (equipos de 5 con 7 posibles jugadores).

Número Binomial (Combinaciones sin Repetición)

Número de formas de elegir k elementos de n tipos permitiendo repeticiones (multiconjuntos).

$$CR_k^n = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}$$

Ejemplo: Repartir 12 caramelos en 4 personas: $\binom{4+12-1}{12} = 455$.

Variaciones sin Repetición

Número de formas de elegir y ordenar k elementos de n sin repetir (permutaciones parciales).

$$V_k^n = \frac{n!}{(n-k)!} = (n-k+1) \cdot (n-k+2) \cdots n$$

Ejemplo: Números de 2 cifras de {1,2,3}: $V_2^3 = 6$.

Variaciones con Repetición

Similar a variaciones, pero permitiendo repeticiones.

$$VR_k^n = n^k$$

Ejemplo: Números de 2 cifras de {1,2,3} con repetición: $3^2 = 9$.

Permutaciones sin Repetición

Número de formas de ordenar todos los n elementos de un conjunto.

$$P_n = n!$$

Ejemplo: Permutaciones de {1,2,3}: $3! = 6$.

Permutaciones con Repetición

Número de permutaciones cuando hay elementos repetidos.

$$PR_{n_1, n_2, \dots, n_k}^n = \binom{n}{n_1 n_2 \dots n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_k!},$$

donde $n = n_1 + \dots + n_k$

Ejemplo: Palabras con letras de “PROBABILIDAD” (12 letras, repeticiones específicas): $\frac{12!}{2!4!1!4} = 29,937,600$.

Principio de la Suma

Suma los cardinales de conjuntos mutuamente exclusivos.
Si $A_1, \dots, A_n$ son disjuntos: $\#(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \#(A_i)$.

Principio del Producto

Corrige el solapamiento al contar uniones de conjuntos no disjuntos.
 $\#(A_1 \cup A_2) = \#(A_1) + \#(A_2) - \#(A_1 \cap A_2)$.

Sucesos

Definiciones	
Experimento aleatorio:	Experimento que, repetido en las mismas condiciones, puede dar resultados diferentes, pero predecibles a largo plazo.
Suceso elemental:	Cada posible resultado del experimento.
Espacio muestral Ω:	Conjunto de todos los sucesos elementales.
Suceso:	Cualquier subconjunto de Ω .
Suceso seguro:	$\Omega, P(\Omega) = 1$.
Suceso imposible:	$\emptyset, P(\emptyset) = 0$.

Operaciones	Propiedades Operaciones
Unión: $A \cup B$ (si sucede A o B)	Conmutativas: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
Intersección: $A \cap B$ (si sucede A y B)	Asociativas: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
Complementario: A^c (si no sucede A)	Distributivas: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Diferencia: $A - B = A \cap B^c$ (sucede A y no B)	Complementario: $(A^c)^c = A$
Incompatibles: $A \cap B = \emptyset$	De Morgan: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Probabilidad

Definición	Propiedades
Para un espacio muestral finito Ω , una probabilidad $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ satisface: $0 \leq P(A) \leq 1$ para todo suceso A $P(\Omega) = 1$ - Si $A_1, \dots, A_n$ disjuntos, $P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + \dots + P(A_n)$ Si todos los elementales son equiprobables, $P(A) = \frac{ A }{ \Omega }$.	$P(\emptyset) = 0$ $P(A^c) = 1 - P(A)$ - Si $B \subseteq A$, entonces $0 \leq P(B) \leq P(A)$ $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ - Para tres conjuntos: $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

Probabilidad Condicionada	Independencia
Dado A, B con $P(A) > 0$: $P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$ Propiedades (similar a probabilidad estándar): $P(B^c \mid A) = 1 - P(B \mid A)$. $P(B_1 \cup B_2 \mid A) = P(B_1 \mid A) + P(B_2 \mid A) - P(B_1 \cap B_2 \mid A)$.	A y B son independientes si: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ Equivalentes (si $P(A), P(B) > 0$): $P(A \mid B) = P(A)$ $P(B \mid A) = P(B)$ Para familia $\{A_1, \dots, A_n\}$: Para toda subfamilia, el producto de probabilidades individuales iguala la probabilidad de la intersección. También: Independencia se preserva con complementarios (e.g., A^c y B independientes si A y B lo son).

Probabilidad Total
Para A, B : $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c) = P(A) \cdot P(B \mid A) + P(A^c) \cdot P(B \mid A^c).$ Para partición $\{A_1, \dots, A_n\}$ de Ω : $P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B \mid A_i).$

Teorema de Bayes
Para A, B con $P(B) > 0$: $P(A \mid B) = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(A) \cdot P(B \mid A) + P(A^c) \cdot P(B \mid A^c)}.$ Para partición $\{A_1, \dots, A_n\}$: $P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j) \cdot P(B \mid A_j)}.$